

ROS2 협동-1

공항 백드롭 협동로봇 시스템 기획

C-1조





1. 고객이 지정 위치에 캐리어를 위치
2. 매니퓰레이터가 물체를 감지하면 툴이 캐리어를 들게 함(고객의 완료버튼 입력후 작동)
3. 캐리어 이동중, 캐리어 무게 측정 및 승무원의 수화물 스티커가 부착 가능한 위치로 이동
4. 스티커가 부착 후, 뒤쪽 컨베이어 벨트 쪽에 물건 위치

1. 연구개발의 필요성

1-1. 연구개발의 개요

○ 공항용 백드롭 협동로봇 시스템 구축의 필요성

- 공항의 무인화를 통한 인건비 감소
- 직원 배치 효율화를 통한 승객의 공항 內 대기시간 감소
- 노동 집약적인 업무 구간으로의 재배치를 통한 전체 워크플로우의 능력 상승 기대
- 지상직 승무원의 노동 강도 및 산업 재해 감소 효과

1-2. 연구개발의 중요성

○ 기술적 측면

- 백드롭 시스템의 무인화를 통한, Human-Error 감소와 해당 워크플로우의 효율성 증대

○ 사회적 측면

- 무인 백드롭 시스템에 접근하기 어려운 신체적 약자(장애인, 고령자)의 접근성 강화

○ 경제적 측면

- 공항 백드롭 협동로봇 시스템 구축을 통해, 직원 배치의 효율화 도모
- 직원 배치 효율화를 통한 노동 집약 우선도에 따른 능력 상승
- 무인 시스템 구축을 통한 가동률 증가 및 배치 직원 감소를 통한 인건비 감소

2. 연구개발의 목표 및 내용

2-1. 연구개발의 최종 목표

구 분	내 용
최종 목표	공항용 무인 백드롭 협동로봇 시스템 구축
성과 활용목표	○ 무인화를 통한 능력 상승 - 공항의 무인화를 통한 인건비 감소 - 직원 배치 효율화를 통한 승객의 공항 內 대기시간 감소 - 노동 집약적인 업무 구간으로의 재배치를 통한 전체 워크플로우의 능력 상승 기대 ○ 지상직 승무원에 대한 부상 예방 - 지상직 승무원의 노동 강도 및 산업 재해 감소 효과

6-2 충돌방지조치 점검표 - 고정식 산업용 로봇

No.	점검내용	점검결과		
		Yes	No	해당 없음
1	■ 로봇의 자율안전확인신고(KCs) 여부 확인 - 자율안전확인신고 대상인 경우에 한함	✓		
2	■ 로봇의 안전검사 기한 도과 여부 확인 - 안전전검사 대상인 경우에 한함	✓		
3	■ 비상 정지장치 설치 - 인증서 등을 통해 안전성 확인 받은 제품 설치(예: 국내외 관련 인증서)	✓		
	- 위험한 상황에 즉시 작동할 수 있는 곳에 설치, 수동으로 동작	✓		
4	■ 협동작업 형태 기능 확인 - 협동작업 형태(속도 및 위치 감시, 핸드가이딩, 동력 및 힘 제한) 중 하나 이상의 형태 설치 여부(안전가이드 부록 1 참조)	✓		
5	■ 로봇의 협동영역 표시 - 예 : 바닥표시, 표지판, 사인 등	✓		
6	■ 협동작업 및 그 위험에 관한 사항을 평가하여 작업자에게 주지 - 위험성평가와 로봇에 대한 조작 및 안전 지침 교육 이수 등	✓		
7	■ 안전성능 등 확인 - 설치된 보호 장치(종류, 안전거리 등)	✓		
	- 보호구 착용, 교육	✓		
	- 작업 절차 등	✓		
8	■ 제어기 조작을 위한 별도의 잠금장치 혹은 비밀번호 설정	✓		
9	■ 협동작업 영역의 정리 상태(작업자의 이동 동선에 위협요소 제거)	✓		

협동로봇 시스템 주요 기능 요약

3. 비상정지장치

- 데스크 앞·뒤 및 상황실에서 비상정지 버튼 설치, 즉각 정지 가능.

4. 협동작업 기능

- 캐리어 위치 확인, 운반 속도 조절, 힘 제어 지원.

5. 협동 영역 표시

- 바닥·표지판으로 작업 영역 지정 및 라벨 부착 지시.

6. 위험성 평가

- 협착·협동 구역 감지, 시나리오별 위험 평가, 연 1회 안전 교육.

7. 안전 성능 확인

- 투명 가림막 설치, 제한 구역 설정, 장갑 등 보호구 착용.

8. UI 구현

- 사용자 친화적 인터페이스 개발.

9. 정리 상태 관리

- 작동 영역 내 물건 확인 및 교육 실시.